

Projeto de Sistemas de Informação

Apoio ao projeto

2024/2025

FCUL – Departamento de Informática

António Ferreira

Vânia Mendonça

Sumário

- Visão geral do projeto
- *Appserver* – como usar
- Problemas comuns e como resolvê-los

Visão geral do projeto

Tema do projeto

- Plataforma de gestão de uma **empresa de táxis**
- Desenho conceptual provém do projeto de SIBD 23/24
- Utilizadores-alvo:
 - Gestor
 - Motoristas
 - Clientes



Visão geral – *Sprint 1*

- Como **gestor**, quero poder:
 - Registrar táxis
 - Registrar motoristas
 - Definir o preço por minuto a cobrar em viagens

Visão geral – *Sprint 2*

- *Como **motorista**, quero poder:*
 - Aceder à minha conta
 - Requisitar um táxi para um turno
 - Aceitar um pedido de viagem
 - Emitir uma fatura referente a uma viagem
- *Como **cliente**, quero poder:*
 - Pedir um táxi

Visão geral – *Sprint 3*

- *Como **gestor**, quero poder:*
 - Editar ou remover um táxi
 - Editar ou remover um motorista
 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas
 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação

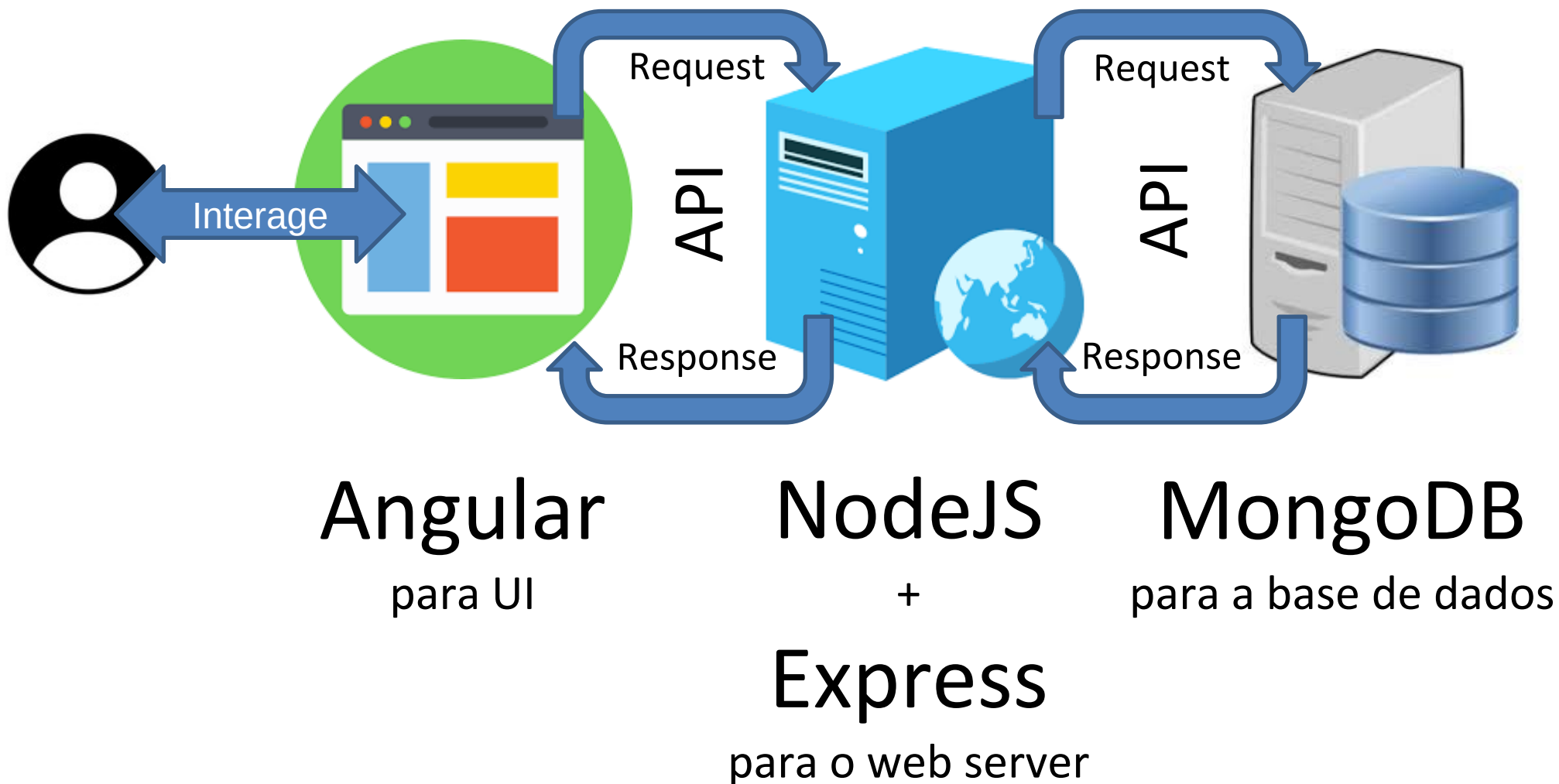
Atenção!

- Omite-se o conceito de *filial*, havendo um **único gestor**
 - Gestor não necessita de se registar / iniciar sessão
- Sobre a sessão do motorista:
 - Motorista não necessita de se autenticar com palavra-passe
 - Basta que possa seleccionar a sua conta de uma lista dos motoristas disponíveis
- Cliente não necessita de se registar / iniciar sessão

Atenção!

- Podem encontrar mais alguns detalhes simplificados face ao desenho conceptual de SIBD em *notas de rodapé* no enunciado
- Leiam tudo com atenção antes de começar a modelar a vossa BD

Tecnologia a usar



Requisitos adicionais

- A aplicação *web* deve adaptar-se a vários tamanhos de ecrã (*responsive web design*)
- No *Sprint 3*, a aplicação desenvolvida deve estar disponível para testar a partir do *appserver*
 - Quaisquer imagens e vídeos usados na aplicação devem estar alojados **externamente** ao *appserver*

Recomendações

- O design da plataforma deve seguir um dos *Design Systems* mencionados nas aulas teóricas
- Recomenda-se que façam o controlo de versões do projeto usando **git** (`git.alunos.di.fc.ul.pt`)

Avaliação e datas importantes

- **Nota mínima:** 9,5 valores no projeto
- Notas finais de projeto são **individuais**, e dependem de:
 - Cumprimento dos critérios de aceitação das *user stories* pedidas em cada *sprint*
 - Desempenho individual na discussão final de grupo
- Cada *sprint* tem o mesmo peso

Avaliação e datas importantes

- Datas de entrega:
 - *Sprint* 1: ~~16~~ **24 de abril**
 - *Sprint* 2: **9 de maio**
 - *Sprint* 3: **23 de maio**
- Avaliação em aula (presença **obrigatória** - incluindo TEs):
 - *Sprint* 1: de **28 de abril** a **2 de maio**
 - *Sprint* 2: de **12 de maio** a **16 de maio**
 - *Sprint* 3: de **26 a 30 de maio** e de **2 a 4 de junho**

Afazeres

- **Durante o sprint:**
 - Implementação das tarefas
- **Antes do fim de cada *sprint*:**
 - Preparação de **vídeo** (máx. 2 min) que documente o que foi realizado durante o *sprint*
 - Preparação de **relatório individual** (máx. 1 pág) que lista as tarefas concluídas e por concluir pelo aluno no *sprint*
 - Submissão do vídeo e relatório em atividades no Moodle
 - Colocar projeto a correr no ***appserver (Sprint 3)***



Ciências
ULisboa



App... who???????

Appserver – como usar

Lembrete

- A disponibilização do projeto via *appserver* apenas se aplica ao ***Sprint 3***!!!!!!!
- A concretização deste requisito valerá uma pequena porção da nota do Sprint 3, pelo que devem priorizar a implementação das *user stories* pedidas

Motivação



Onde correr o projeto

- No último *sprint*, o vosso projeto deve ser executado em `appserver.alunos.di.fc.ul.pt`
- Cada grupo terá para si dois portos:
 - Um para o *frontend*, outro para o *backend*
 - Consultem quais os vossos portos no enunciado
 - Iremos testar o vosso projeto em:
`appserver.alunos.di.fc.ul.pt:yyyy`
 - em que *yyyy* é o porto do vosso frontend

Como correr o projeto

- Como aceder ao *appserver*:

`ssh psiXXX@appserver.alunos.di.fc.ul.pt`

- em que *XXX* é o número do vosso grupo (ex: 001)
- *Password* inicial é `psiXXXpsiXXXpsiXXX`
 - Mudem a *password* após o primeiro *login*
- *Appserver* apenas é acessível na rede da FCUL
 - Fora da FCUL, devem ligar-se à VPN da FCUL para aceder, quer por `ssh`, quer no *browser*

Como correr o projeto

- Como pôr lá o código do projeto:
 - Fazendo *clone* do vosso repositório git (recomendado)
 - Copiando o projeto via linha de comandos:

```
scp -r pasta_a_copiar psiXXX@appserver.alunos.di.fc.ul.pt:.
```
 - Copiando o projeto via aplicação FTP (ex: WinSCP)
 - **Não copiem os node_modules!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Como correr o projeto

- Dentro do *appserver*, como aceder ao MongoDB:

```
mongo --username psiXXX --password --authenticationDatabase psiXXX  
appserver.alunos.di.fc.ul.pt/psiXXX
```

- *Password* inicial é igual ao *username*
- Para testar o vosso projeto com a BD do *appserver*, mudem a *connection string* para:

```
mongodb://psiXXX:psiXXX@localhost:27017/psiXXX?retryWrites=true&authSource=psiXXX
```

Como correr o projeto

- Como executar o projeto:
 - Antes de correr pela primeira vez: `npm install`
 - *Backend*: o mesmo comando que usam habitualmente
 - *Frontend*:

```
ng serve --port YYYY --host 0.0.0.0 --disableHostCheck true
```

- Em caso de erro “Unknown argument”, tentem com
`--disable-host-check` em vez de `--disableHostCheck`

Versões do *appserver*

- **Node:** v16.14.2
- **npm:** v8.5.0
- **MongoDB:** v5.0.6



Não funciona!!! E agora???

Problemas comuns e como resolvê-los

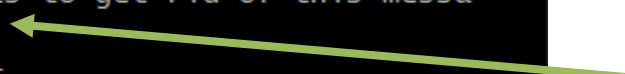
“Host key verification failed”

- Isto significa que a chave RSA que identifica o *appserver* não está atualizada do lado do vosso computador (pelo que o *appserver* é visto como “suspeito”)
- **Solução:**
 - Aceder ao ficheiro dos “known hosts” e apagar a *key* relativa ao *appserver*
 - Assim, ao voltar tentar a entrar no *appserver*, o ssh perguntará se o querem adicionar aos “known hosts” (escolham *yes*)

“Host key verification failed”

- Onde encontrar o ficheiro dos “known hosts”:

```
$ ssh PSI[redacted]@appserver.alunos.di.fc.ul.pt
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
SHA256:wVDdSqNnI7+KNotkXHeX2D61RzsuzThfxXHzbDPJ0Dc.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /c/Users/[redacted]/.ssh/known_hosts to get rid of this messa
ge.
Offending RSA key in /c/Users/[redacted]/.ssh/known_hosts:1
Host key for appserver.alunos.di.fc.ul.pt has changed and you have requested str
ict checking.
Host key verification failed.
```



“ng : command not found”

- O *appserver* tem instalados node, npm e mongo
 - Através do npm, podem instalar o Angular localmente ao *frontend* do vosso projeto:

```
npm install @angular/cli (sem a opção -g)
```

- “...eu instalei, mas continua a dar o erro!”



“ng : command not found”

- Tal sucede porque a instalação local não coloca o comando ng no PATH
- **Soluções:**
 - Usar o caminho até ao executável ng sempre que querem correr o *frontend*
 - **Dica:** podem fazê-lo no serve do vosso package.json
 - No ficheiro ~/.bashrc, adicionar os node_modules do *frontend* ao PATH da vossa área:

```
export PATH="/home/PSIYYY/pasta_do_frontend/node_modules/.bin/:$PATH"
```

“Ontem o projeto estava a correr”

“... e hoje está em baixo!!!!”

- O *appserver* é reiniciado todos os dias de madrugada
 - Se for necessário, voltar a correr o projeto
- Aquando da entrega, devem incluir um ficheiro `ReadMe.txt` com os comandos necessários para correr o vosso projeto
 - Caso seja necessário que o ponhamos a correr novamente

Problemas de espaço/memória

- O *appserver* tem limitações de espaço e memória
 - Poderá ser necessário limitar a quantidade de projetos a correr em simultâneo
 - Para prevenir gastos desnecessários de espaço, não guardem mais do que uma versão do vosso projeto na vossa área do *appserver*
 - Lembrete: quaisquer imagens e vídeos na aplicação devem estar **alojados externamente** ao *appserver*

Considerações finais

Considerações finais

- Outras dúvidas/problemas/erros?
 - Aulas TP de apoio / horários de dúvidas
 - [Fórum do Moodle](#)
- Dicas:
 - Venham às TP!
 - Dêem uma olhada ao fórum antes de colocar a vossa dúvida (pode já estar esclarecida)